Análisis de Caso

Reducción dimensional👨‍💻

alkemy

Análisis de Caso

Lección: *Reducción dimensional*

Situación inicial 📍

VisionData es una consultora que trabaja con grandes volúmenes de datos de clientes para predecir comportamientos y generar visualizaciones comprensibles para áreas de marketing y ventas. Recientemente han recibido un conjunto de datos de encuestas masivas con más de 100 variables por cliente, incluyendo datos demográficos, hábitos de consumo y preferencias digitales.

El equipo de analítica ha identificado que los modelos actuales no están funcionando como se esperaba debido a la alta dimensionalidad del dataset, lo que provoca largos tiempos de entrenamiento y bajo rendimiento predictivo. Además, las visualizaciones que generan para las presentaciones ejecutivas no permiten comprender patrones claros.

Descripción del Caso 🔎

Rol del participante: Especialista en ciencia de datos del equipo de IA

Tu responsabilidad será evaluar el conjunto de datos de alta dimensionalidad, seleccionar y aplicar una técnica de reducción dimensional adecuada (PCA o t-SNE) y generar una visualización explicativa que permita identificar agrupamientos naturales de clientes. También deberás justificar la técnica seleccionada y reflexionar sobre sus ventajas y desventajas en el contexto del problema.

Este caso te permitirá aplicar habilidades analíticas, técnicas de preprocesamiento, reducción de variables y visualización avanzada.

Instrucciones 💡

Deberás realizar las siguientes tareas:

1. **Cargar el dataset** (puedes usar un dataset similar al de encuestas como `survey_data.csv` con más de 50 columnas).

2. **Explorar y limpiar los datos**: eliminar valores nulos y escalar las variables si corresponde.

3. **Aplicar PCA y t-SNE**:

    - Realizar ambas técnicas y generar una visualización 2D de cada una.

    - Comparar sus resultados en términos de agrupamiento y claridad visual.

4. **Justificar la técnica que elegirías** para presentar insights al equipo de marketing.

5. **Reflexionar**: ¿Qué limitaciones encontraste en cada método? ¿Qué harías distinto si tuvieras un volumen de datos mucho mayor?

Entregables 📬

Para completar este caso, deberás entregar:

- ✅ Un **notebook en Python (.ipynb)** que contenga el análisis completo paso a paso con comentarios explicativos.

- ✅ Dos visualizaciones 2D con etiquetas legibles (una para PCA, otra para t-SNE).

- ✅ Un **informe corto en formato .pdf o .md** (máximo 1 página) que incluya:

    - Justificación de la técnica recomendada

    - Principales hallazgos

    - Breve reflexión crítica sobre el uso de reducción dimensional en este contexto

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy